

Betriebsmodi von Blockchiffren - Kontrollfragen

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de , Raum 149B
Version: 1.1.0.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. Betriebsmodi - Grundlagen

Übung

1.1. Grundlagen

1. Warum sind Betriebsmodi von Nöten? Begründen Sie mit einem Beispiel.
2. Eignet sich CBC für die Verwendung einer Blockchiffre als Stromchiffre?
3. Nennen Sie zwei *allg.* Verfahren für das Padding von Nachrichten und erklären Sie diese kurz.
4. Welche Kriterien können zur Bewertung eines Operationsmodus herangezogen werden?
5. Verhalten sich alle Betriebsmodi bei Bitfehlern im Chiffretext - zum Beispiel aufgrund von Übertragungsfehlern - gleich?

(D.h. wenn einzelne Bits des Chiffretexts gekippt sind.)

2. Spezielle Betriebsmodi



Tweakable Blockchiffre

2.1. AES-XTS

1. Erklären Sie den Aufbau von AES-XTS.
2. Warum muss der Tweak nicht geheim gehalten werden?

2.2. CTS und Sektorgröße

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Sektorgröße bei Dateisystemen und der Notwendigkeit für *Cipher-Text Stealing* im Kontext von XTS-AES?